Sistemas de control

Trabajo de laboratorio integrador. Modelado de sistemas – Características y medidas de desempeño

Trabajo de simulación (MATLAB / Simulink / Simscape)

En este trabajo se modela una planta electrónica y se analiza su respuesta temporal (Parte A). Luego se verifica el modelo simulando el circuito en Simscape (Parte B): se contrasta el modelo matemático con un modelo físico del circuito y se analiza de dónde provienen las diferencias.

Parte A. Modelado y análisis

En la Fig. 1 se muestra el esquema de una planta a controlar.

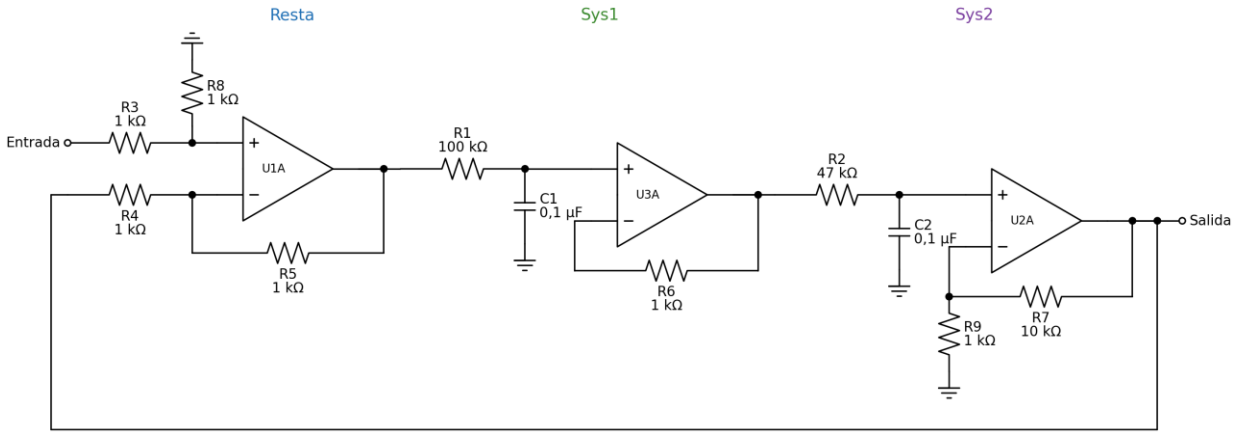


Figura 1. Planta a controlar. Todos los amplificadores operacionales se alimentan con ±10 V.

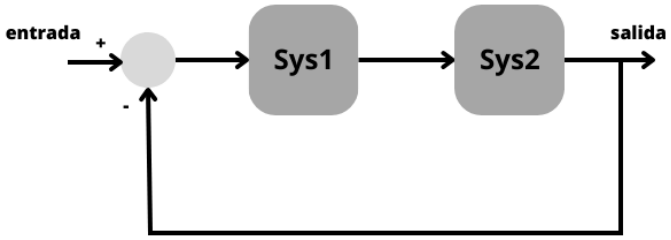


Figura 2. Diagrama de bloques de la planta a controlar.

1. Modelado.
    a. Demuestre que el sistema puede modelarse como en la Fig. 2. Para ello establezca las funciones de transferencia de Sys1, Sys2 y del bloque resta. Considere reemplazar 1 + R7/R9 = k.
    b. Establezca la función de transferencia del sistema realimentado, Sysf(s) = Salida(s)/Entrada(s), con los valores de los componentes de la Fig. 1.
    c. Encuentre los valores de ωn y ξ para Sysf. ¿Influye k en la respuesta del sistema?
    d. ¿Qué función cumplen R6 y el seguidor U3A? ¿Por qué R6 no aparece en la función de transferencia? ¿Qué ocurriría con Sys1 y Sys2 si se eliminara U3A y se conectara R2 directamente sobre C1?
2. Obtenga la respuesta de Sysf a una entrada en escalón. Determine los principales parámetros: PO, Ts, Tp, tr. Establezca el valor en estado estacionario de la salida.
3. Calcule el error en estado estacionario para entrada en escalón unitario y rampa unitaria para Sysf.

4. Considere que k puede tomar los valores 1; 3,2; 5,7 y 34. Determine los principales parámetros de la respuesta al escalón para estos valores de k y proponga, para cada caso, un par R7/R9 de valores comerciales (serie E24, ver Anexo) que lo realice. Informe el k efectivo que resulta con los valores elegidos. Resuma los resultados en una tabla como la siguiente.

k	R7 / R9	ωn [rad/s]	ξ	PO [%]	Tp [s]	Ts [s]	y(∞)	ess
1								
3,2								
5,7								
34								

Parte B. Verificación por simulación circuital

5. Circuito con op-amps ideales.
    a. Implemente el circuito completo de la Fig. 1 en Simscape (bloque resta, Sys1 y Sys2, con el lazo de realimentación cerrado tal como en la figura), usando el bloque Op-Amp ideal. Use los valores de la Fig. 1.
    b. Aplique un escalón de 1 V y superponga la salida con la respuesta de Sysf obtenida en el punto 2. Reporte el error máximo entre ambas curvas y explique el resultado.
    c. La salida de U1A es la señal de error e(t) = Entrada − Salida. Obtenga la función de transferencia E(s)/Entrada(s) y superponga su respuesta al escalón con la tensión de salida de U1A simulada. Verifique que el valor final coincide con el error en estado estacionario calculado en el punto 3.
    d. Repita la comparación para los cuatro valores de k del punto 4, usando los pares R7/R9 comerciales propuestos. Agregue a la tabla del punto 4 los parámetros medidos sobre la simulación.
6. Circuito con op-amps no ideales.
    a. Reemplace los op-amps por el bloque Band-Limited Op-Amp con los parámetros del TL081 (Tabla A0 del Anexo). Repita la simulación con k = 11 y k = 34 y compare con el caso ideal.
    b. Con k = 34 y op-amps ideales, la salida alcanza un pico de 1,52 V por cada voltio de escalón. Sabiendo que el TL081 no puede entregar más de 8,5 V, ¿a partir de qué amplitud de escalón la salida se recorta?
    c. Simule con el TL081 un escalón de 5 V y otro de 7 V. Compare ambas respuestas y explique por qué en el segundo caso Sysf ya no describe al circuito.
7. Sensibilidad a las tolerancias. Considere resistores de ±5 % y capacitores de ±10 %.
    a. Para k = 11, identifique qué combinación de valores extremos de componentes produce el mayor y el menor sobrepaso. Justifique a partir de las expresiones de ωn y ξ obtenidas en el punto 1.
    b. Simule ambos casos extremos en Simscape junto con el caso nominal, en una única figura, e informe el rango de variación de PO y Ts.
    c. Compare la variación de PO y Ts producida por las tolerancias (punto 7b) con la producida al reemplazar los op-amps ideales por el TL081 en régimen lineal (punto 6a). ¿Cuál de los dos efectos domina? ¿En qué condiciones pasa a ser relevante el op-amp? Justifique comparando la ubicación de los polos de la planta con el ancho de banda del op-amp.

Anexo. Pautas para el modelado en Simscape

Los circuitos se modelan con bloques físicos (red eléctrica), no con funciones de transferencia. Bloques mínimos:

- **Simscape › Foundation Library › Electrical:** Resistor, Capacitor (fijar tensión inicial 0 V salvo indicación), Op-Amp (ideal), Electrical Reference, Controlled Voltage Source, Voltage Sensor.
- **Simscape › Utilities:** Solver Configuration (uno por red), Simulink-PS Converter (entrada), PS-Simulink Converter (medición).
- **Op-amp no ideal:** Simscape Electrical › Integrated Circuits › Band-Limited Op-Amp, configurado con los parámetros del TL081 de la Tabla A0.
- **Solver:** la escala temporal de interés es de milisegundos. Use un solver para sistemas rígidos (por ejemplo ode23t o daessc) y limite el paso máximo (del orden de 10 µs) para que PO, Tp y Ts se resuelvan con precisión suficiente.
- **Medición de parámetros:** exporte la salida al workspace (To Workspace o Simulation Data Inspector) y calcule PO, Tp, Ts y valor final con stepinfo(y, t) sobre los datos simulados. No estime los parámetros "a ojo" sobre el Scope.
- **Comparación:** superponga siempre, en una misma figura, la respuesta del modelo por función de transferencia (step/lsim) y la del circuito en Simscape, y reporte el error máximo $|y(\text{Simscape}) - y(\text{FT})|$.

Parámetros del op-amp real (TL081, alimentado con ±10 V)

Parámetro del bloque	Valor	Dato de la hoja de datos
Gain, A	2e5	Ganancia de lazo abierto: 200 V/mV (típ.)
Input resistance, Rin	1e12 Ω	Resistencia de entrada: 10^{12} Ω
Output resistance, Rout	0 Ω	No especificada
Minimum output, Vmin	−8.5 V	Excursión de salida: alimentación − 1,5 V
Maximum output, Vmax	8.5 V	Excursión de salida: alimentación − 1,5 V
Bandwidth, f	15 Hz	Producto ganancia-ancho de banda 3 MHz ÷ A
Maximum slew rate, Vdot	13e6 V/s	Slew rate: 13 V/µs

Tabla A0. Parámetros del bloque Band-Limited Op-Amp para un TL081 (Texas Instruments).

> Si no se dispone de licencia de Simscape Electrical, el op-amp no ideal puede aproximarse en Simulink con la función de transferencia correspondiente seguida de un bloque Saturation. Indique en el informe qué alternativa se usó.

Valores normalizados de resistencias

Suponga resistores con tolerancia de ±5 %. Los valores comerciales para esa tolerancia son los de la serie E24: los 24 valores de la tabla, multiplicados por potencias de 10 (por ejemplo 4,7 → 47 Ω, 470 Ω, 4,7 kΩ, 47 kΩ, 470 kΩ). La serie E12 (±10 %) es un subconjunto de la E24.

1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0
3,3	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1
5,6	6,2	6,8	7,5	8,2	9,1

Tabla A1. Serie E24 (±5 %). Valores por década.

Valores prácticos y criterio de dimensionamiento

Use resistencias entre **1 kΩ y 100 kΩ** y capacitores entre **1 nF y 1 µF**. Para elegir los valores, siga este orden:

- **Primero el capacitor.** Los capacitores comerciales tienen muchos menos valores disponibles que los resistores (habitualmente 1,0 – 1,5 – 2,2 – 3,3 – 4,7 – 6,8 por década). Fije un valor de capacitor dentro del rango indicado (por ejemplo 0,1 µF).
- **Después la resistencia que fija la constante de tiempo.** Con el capacitor fijado, calcule la resistencia a partir de $\tau = R \cdot C$ (o del polo $p = 1/(R \cdot C)$) y elija el valor E24 más cercano. Si el resultado queda fuera del rango de 1 kΩ a 100 kΩ, vuelva al paso anterior y cambie el capacitor.
- **En las ganancias, primero una resistencia redonda.** Para realizar $k = 1 + R7/R9$, fije R9 en un valor redondo (1 kΩ o 10 kΩ) y calcule $R7 = (k - 1) \cdot R9$; luego elija el valor E24 más cercano.
- **Recalcule con los valores elegidos.** Con los valores comerciales, recalcule el parámetro que se quería realizar (constante de tiempo, polo o ganancia) e informe el error relativo respecto del valor de diseño.

> Las resistencias y capacitores de la Fig. 1 ya respetan estos rangos. Los valores que proponga en el punto 4 deben respetarlos también.

Entrega

Informe (individual o grupal) que incluya: resumen de los conceptos teóricos empleados, deducciones matemáticas completas, resultados de simulación con las comparaciones solicitadas, y conclusiones. Adjunte los archivos .mlx (Live Script) y .slx (modelos) utilizados; las figuras del informe deben poder regenerarse ejecutando esos archivos.